

# DÉTECTION DES CONTOURS (FILTRE PASSE HAUT)

Cours 4

# PLAN

- INTRODUCTION
- DÉFINITION D'UN CONTOUR
- LES TYPES DE CONTOUR
- GRADIENT
- DÉTECTION DE CONTOUR PAR SOBEL
- DÉTECTION DE CONTOUR PAR PREWITT
- DÉTECTION DE CONTOUR PAR CANNY
- LAPLACIEN
- CONCLUSION

# INTRODUCTION

- La vision par ordinateur est un domaine scientifique et une branche de l'intelligence artificielle qui traite de la façon dont les ordinateurs peuvent acquérir une compréhension de haut niveau à partir d'images ou de vidéos numériques.
- on appelle détection de contours les procédés permettant de repérer les points d'une image matricielle qui correspondent à un changement brutal de l'intensité lumineuse.
- La détection des contours dans une image réduit de manière significative la quantité de données en conservant des informations qu'on peut juger plus pertinentes

## Comparaison d'un filtre passe-haut et d'un filtre passe-bas

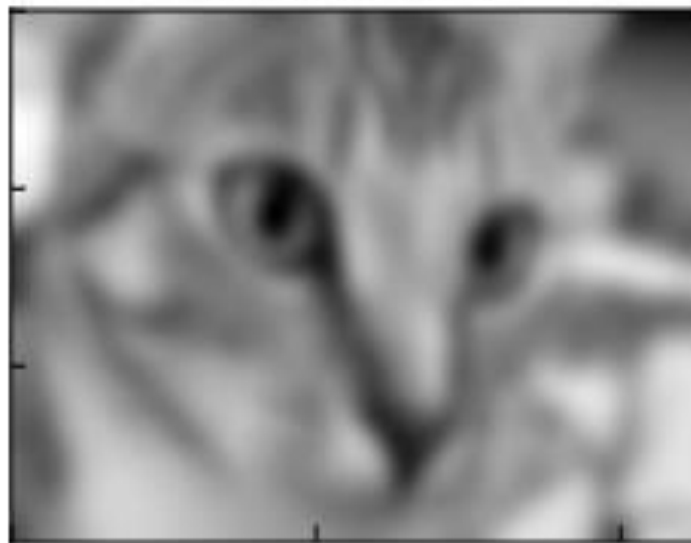
Originale



Passe-haut



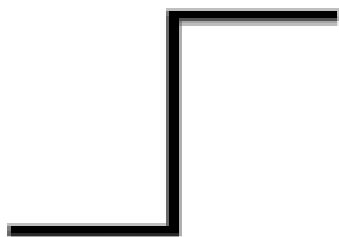
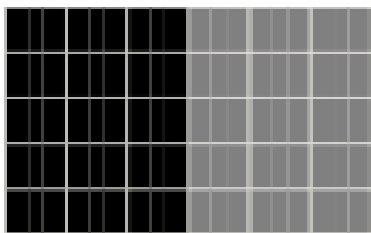
Passe-bas



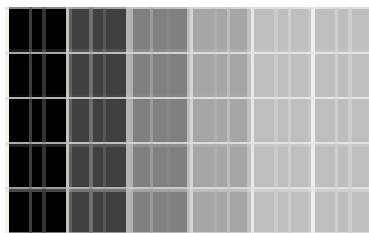
# DÉFINITION D'UN CONTOUR

- Un contour est une variation brusque d'intensité . il désigne la frontière entre deux objets dans une image
- Un contour est une changement soudain dans l'intensité/couleur de pixels adjacents.

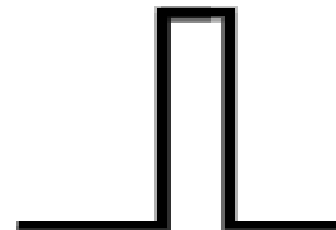
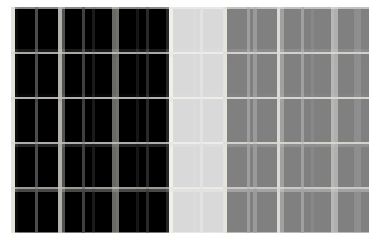
# LES TYPES DE CONTOUR



Type marche



Type toit



Type pointe

# LA DÉTECTION DE CONTOUR

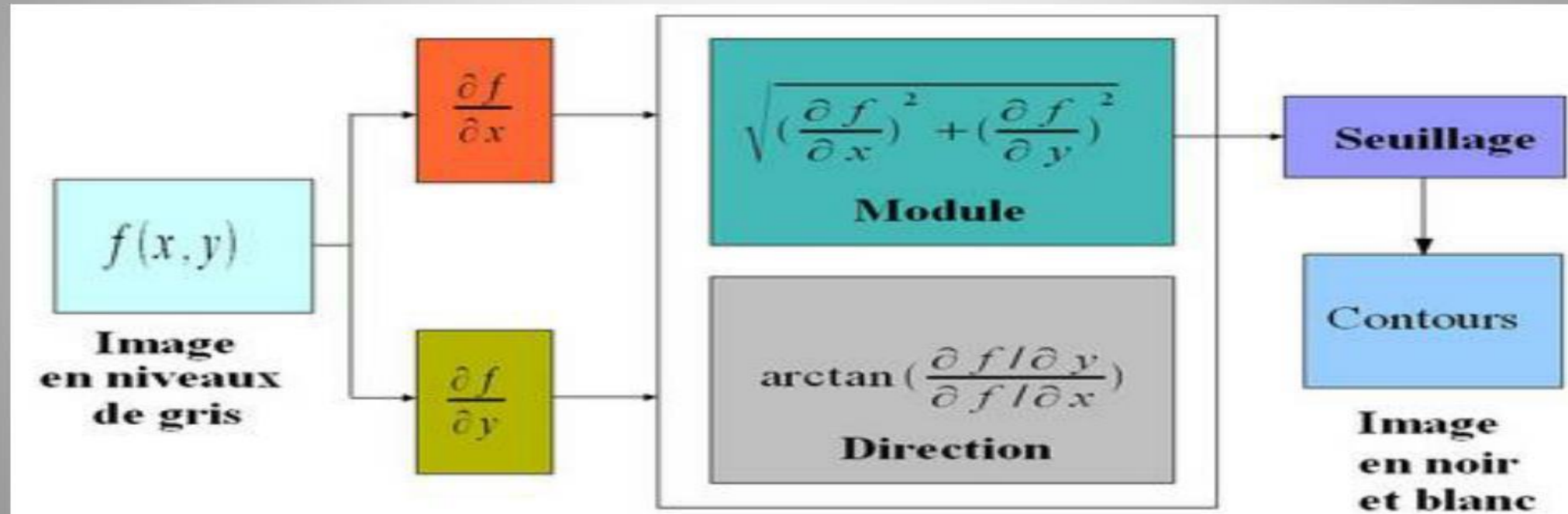
→ Il existe plusieurs méthodes pour la détection des contours, deux approches sont les plus utilisées :

- Approximation gradient (la dérivée première de l'image)
- Approximation laplacien (la dérivée deuxième de l'image)

# GRADIENT

- Ou la dérivé première de l'image : Est l'opérateur de base pour mesurer les contour dans l'image, Il existe plusieurs opérateurs classifiée selon leur masque :

# Le gradient d'une image



# 1. DÉTECTION DE CONTOUR PAR SOBEL ET PREWITT

- Sont moins sensible aux bruit .
- Le calcule est tjr obtenue par l'intermédiaire de deux masques :
  - ➔ Le premier un gradient horizontale,
  - ➔ Le seconde un gradient vertical

- EXEMPLE D'APPLICATION DE L'OPERATEUR DE PREWITT SOBEL SUR UNE IMAGE



- **AVANTAGES:** LE PRINCIPAL AVANTAGE DE CES MASQUE EST LEURS FACILITÉS DE MISE EN ŒUVRE AINSI QUE LA RAPIDITÉ DE LEURS TRAITEMENT

### **C'EST QUOI UN BRUIT NUMÉRIQUE ?**

- ON APPEL UN BRUIT NUMÉRIQUE TOUTE FLUCTUATION PARASITE OU DÉGRADATION QUE SUBIT L'IMAGE DÈS L'INSTANT DE SON ACQUISITION JUSQU'À SON ENREGISTREMENT.

Se représenter comme suit :

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | C  | 1  |
| 0  | 0  | 0  |
| -1 | -C | -1 |

gradient horizontale

|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -C | 0 | C |
| -1 | 0 | 1 |

gradient vertical

- $C=1$ , c'est l'opérateur ***prewitt***
- $C=2$ , c'est l'opérateur ***sobel***

- Soit A une image et G<sub>x</sub> et G<sub>y</sub> sont le masque horizontale et le masque verticale :

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & C & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -C & -1 \end{bmatrix} * A \quad \text{et} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -C & 0 & C \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * A$$

- En chaque point, les approximations des gradients horizontaux et verticaux peuvent être combinées comme suit pour obtenir une approximation de la norme du gradient

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

- Exemple :

Matrice A

|    |    |   |   |   |
|----|----|---|---|---|
| 10 | 9  | 9 | 4 | 0 |
| 0  | 6  | 6 | 2 | 2 |
| 5  | 9  | 8 | 4 | 3 |
| 7  | 5  | 5 | 4 | 3 |
| 8  | 10 | 8 | 5 | 0 |

5\*5

$G_y =$

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 14 | -18 | -22 |
| 10 | -15 | -16 |
| -1 | -12 | -17 |

$$(5-3)+1*(5-3)+1$$

3\*3

Masque sobel

|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | 0 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |

3\*3

$$\begin{aligned}
 & ((9*1)+(4*0)+(0*1)) + ((6*2)+(2*0)+(2*2)) + ((5*1)+(3*0)+(3*1)) \\
 & - ((0*1)+(9*0)+(0*1)) - ((5*2)+(8*0)+(8*2)) - ((7*1)+(5*0)+(5*1)) \\
 & = 14 - 18 - 22
 \end{aligned}$$

- La même chose pour  $G_X$ :

|    |    |   |   |   |
|----|----|---|---|---|
| 10 | 9  | 9 | 4 | 0 |
| 0  | 6  | 6 | 2 | 2 |
| 5  | 9  | 8 | 4 | 3 |
| 7  | 5  | 5 | 4 | 3 |
| 8  | 10 | 8 | 5 | 0 |

$N*N$

$G_X =$

|    |    |    |
|----|----|----|
| 6  | 2  | -2 |
| -4 | 1  | -4 |
| -5 | -2 | 1  |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 1  |
| 0  | 0  | 0  |
| -1 | -2 | -1 |

$F*F$

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$G_y =$

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 14 | -18 | -22 |
| 10 | -15 | -16 |
| -1 | -12 | -17 |

$G_x =$

|    |    |    |
|----|----|----|
| 6  | 2  | -2 |
| -4 | 1  | -4 |
| -5 | -2 | 1  |

$$G = \sqrt{14^2 + 6^2} = 15$$

$$G = \sqrt{(-18)^2 + 2^2} = 18$$

$$G = \sqrt{(-22)^2 + (-2)^2} = 22$$

$$G = \sqrt{10^2 + (-4)^2} = 11$$

$$G = \sqrt{(-15)^2 + 1^2} = 15$$

$$G = \sqrt{(-16)^2 + (-4)^2} = 16$$

$$G = \sqrt{(-1)^2 + (-5)^2} = 5$$

$$G = \sqrt{(-12)^2 + (-2)^2} = 12$$

$$G = \sqrt{(-17)^2 + 1^2} = 17$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| 15 | 18 | 22 |
| 11 | 15 | 16 |
| 5  | 12 | 17 |

- Trouver le seuil :

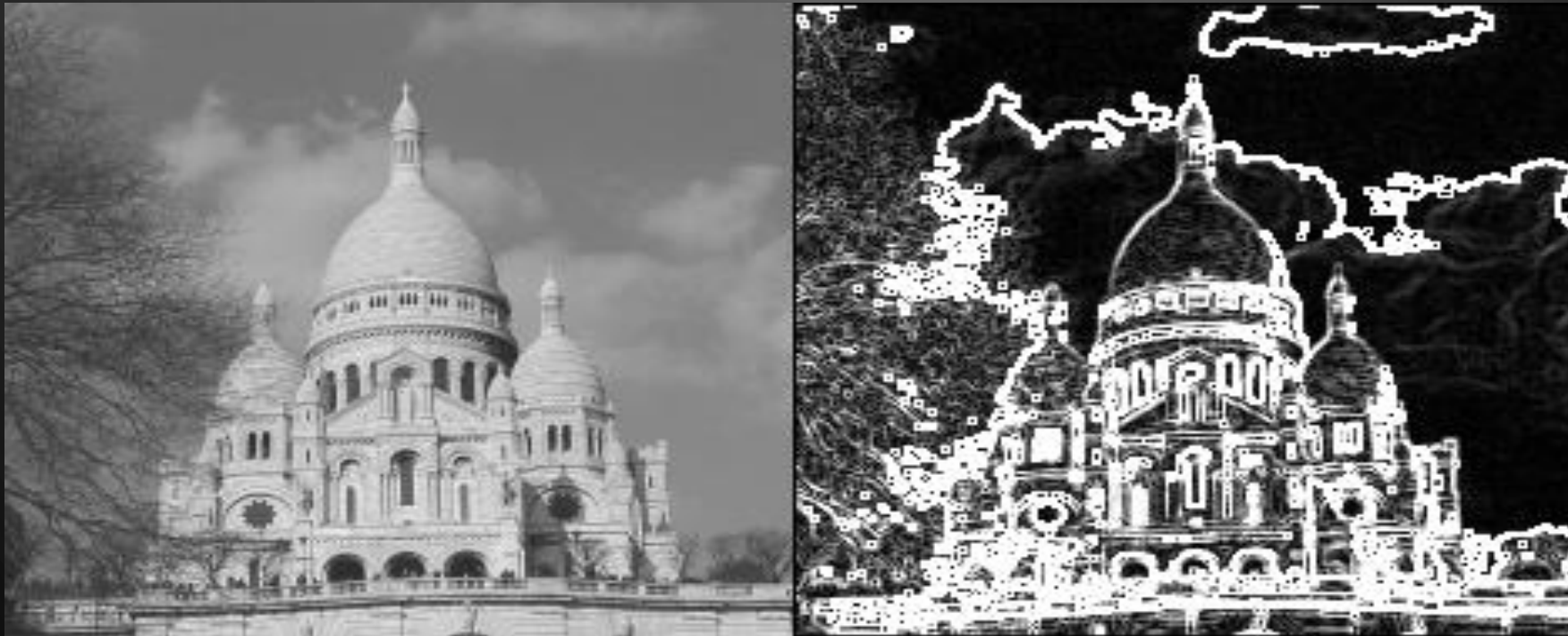
$$(15+18+22+11+15+16+5+12+17)/9=131/9=14,5555 \approx 15$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| 15 | 18 | 22 |
| 11 | 15 | 16 |
| 5  | 12 | 17 |

- Donc en vas transformer la matrice comme suit :  
Lorsqu'on trouve un nombre  $\leq 15$  on va le remplacer par **0** sinon  
remplacer par **1** la matrice devienne :

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |

- Exemple d'une image détectée par **Sobel** :



- Le même principe appliqué dans la détection par **Prewitt**

Exemple d'une image :



## 2. DÉTECTION DE CONTOUR PAR CANNY

- La détection de contour par canny est une technique de traitement d'image qui utilise un algorithme en plusieurs étapes pour détecter les contours dans une image.
- L'algorithme de détection des contours est composé de plusieurs étapes :
  1. appliquez un filtre gaussien pour lisser l'image afin de supprimer le bruit

2. Trouver les opérateurs de gradient (généralement des filtres de sobel) de l'image

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

3. Appliquez une suppression des non-maxima pour éliminer les réponses parasites  
à la détection des contours

$$\hat{\theta} = (+|-) \text{ARCTANG} (G_y/G_x)$$

4. On fait un seuillage(seuil bas et un seuil haut)

# DÉTECTION DE CONTOUR PAR LALACIEN

- Le filtre laplacien est un filtre utilisé en traitement d'image pour détecter les contours et les zones de changement rapide d'intensité dans une image. La dérivée seconde est donc déterminée par le calcul du laplacien

$$L(x, y) = \frac{\partial^2 I(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I(x, y)}{\partial y^2}$$

- La dérivé des X :

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

- La dérivé des Y :

$$\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

- Après la somme on obtient :

$$L(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

- Donc on obtient la matrice suivante :

$$L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & -4 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

- Maintenant on peut appliquer la détection des contours par :

$$\sum L(i, j) * A(i, j)$$

Tel que  $A(i, j)$  les pixels de l'image

- Exemple :

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Original Image

matrice de convolution

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 4  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

Résultat

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 2  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 2  | 0  | 0  | 0  |
| -2 | 0  | 2  | 1  | 1  |
| 0  | -2 | 1  | 0  | 0  |
| 0  | 0  | -1 | -1 | -1 |

matrice de convolution

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

Résultat

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 4  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 4  | 1  | 0  | 0  |
| -4 | 0  | 5  | 3  | 3  |
| -1 | -4 | 2  | 0  | 0  |
| 0  | -1 | -2 | -3 | -3 |

# CONCLUSION

- Certaines méthodes sont simples à mettre en œuvre et donnent des résultats assez corrects (filtrage de sobel). D'autres méthodes comme le laplacien ou le filtrage de canny plus complexes, permettent généralement une meilleure approche des contours. Il existe néanmoins plusieurs autres méthodes non abordées ici qui offrent des perspectives très intéressantes